ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Misión Byteon: mapeo de fuentes y sistemas de información de talento humano

Caracterizar sistemas de información según su disponibilidad y las necesidades de gestión de las personas

Programa	Técnico en Talento Humano (SENA)	**Duración**	90 minutos
Competencia	Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano	**Modalidad**	Presencial equipos de 4 a 5 aprendices
Tema	Fuentes de información (primarias, secundarias y terciarias; internas, externas y mixtas) y sistemas de información de talento humano	**Guía base**	«Retos del planeta Byteon» – Misión principal No. 1

1. Propósito

Al terminar la actividad, el aprendiz clasifica fuentes de información de talento humano, caracteriza sistemas de información según su disponibilidad y sus necesidades de gestión, identifica riesgos de confidencialidad y comunica sus hallazgos en un reporte breve.

Resultados esperados

- Distinguir fuentes primarias, secundarias y terciarias, y fuentes internas, externas y mixtas.
- Diligenciar una matriz de caracterización de sistemas de información (tipo, origen, disponibilidad, sensibilidad y brecha).
- Priorizar fuentes críticas y proponer mejoras, considerando la Ley 1581 de 2012.
- Presentar el reporte a «DataPrime» (el instructor y el grupo) con claridad y trabajo en equipo.

Materiales

- Anexo 1 (tarjetas de fuentes), Anexo 2 (fichas de sistemas de Byteon) y Anexo 3 (matriz): uno por equipo, impresos o en hoja de cálculo compartida.
- Tablero o papel kraft (3 columnas: primaria, secundaria, terciaria; 3 filas: interna, externa, mixta), marcadores, cinta y cronómetro. Anexos 4 y 5 solo para el instructor.

2. Ruta de la sesión (90 minutos)

Momento	Min	Qué se hace	Grupo	Evidencia
1. Señal desde Byteon	10	Activación: mensaje de LucIA y lista de fuentes que usa cada aprendiz para decidir.	Parejas	Lista de 3 fuentes
2. Clasificación de fuentes	15	Mini-explicación (5 min) y juego de tarjetas en el tablero (10 min).	Equipos	Tablero clasificado
3. Misión principal	35	Caracterizar 6 sistemas de Byteon con la matriz y priorizar riesgos.	Equipos	Matriz diligenciada (producto)
4. Reporte a DataPrime	15	Cada equipo expone 3 minutos y recibe retroalimentación.	Plenaria	Reporte oral (desempeño)
5. Cierre y verificación	15	Cuestionario de 5 preguntas, mini-caso de protección de datos y autoevaluación.	Individual	Cuestionario (conocimiento)

3. Desarrollo paso a paso

Momento 1 · Señal desde Byteon (10 min)

Instructor: lee el mensaje: *«Aquí LucIA. Logré acceso al núcleo de Byteon y tenemos pocas horas. DataPrime necesita que caractericen sus sistemas de información antes de la unificación»*. Presenta la misión y el tiempo disponible.

- En parejas, cada aprendiz escribe 3 datos que usaría para decidir sobre una persona (a quién contratar, capacitar o promover) y de dónde saldría cada uno.
- Se comparten 3 o 4 ejemplos en voz alta y se anotan en el tablero. Pregunta guía: *¿quién generó ese dato y quién lo puede consultar?*

Momento 2 · Clasificación de fuentes (15 min)

- **Mini-explicación (5 min):** primaria = original sin interpretar; secundaria = analizada a partir de primarias; terciaria = compila y orienta (índices, catálogos, directorios). Internas se generan en la organización, externas vienen de fuera y mixtas combinan ambas.
- **Juego (10 min):** cada equipo recibe las 12 tarjetas del Anexo 1 y las ubica en el tablero (tipo × origen). Gana el equipo con más aciertos; si dos tarjetas generan debate, deben justificarlo en una frase.
- El instructor revisa con el Anexo 5 y aclara que un mismo documento puede cambiar de categoría según su uso.

Momento 3 · Misión principal: caracterizar Byteon (35 min)

Cada equipo recibe las fichas de seis sistemas de Byteon (Anexo 2) y la matriz (Anexo 3). Pasos sugeridos:

- **Lectura y marcado (5 min):** subrayar en cada ficha quién accede, cada cuánto se actualiza, qué datos contiene y qué se conecta con qué.
- **Matriz (20 min):** completar, para cada sistema, tipo de fuente, origen, disponibilidad (alta, media, baja), sensibilidad (alta, media, baja) y brecha principal.
- **Priorización (10 min):** elegir las **dos fuentes críticas** (alta sensibilidad y alta necesidad) y redactar **tres recomendaciones** para la unificación. Criterios de calidad a considerar: accesibilidad, actualización, confidencialidad y seguridad, relevancia y precisión, integrabilidad.

Momento 4 · Reporte a DataPrime (15 min)

- Cada equipo expone en 3 minutos: (1) los dos sistemas críticos y por qué, (2) la mayor brecha encontrada y (3) una recomendación concreta.
- El instructor (DataPrime) hace una pregunta por equipo y los demás equipos aportan una mejora o una duda. Tiempo restante: síntesis del instructor.

Momento 5 · Cierre y verificación (15 min)

- **Cuestionario individual (5 min):** responder las 5 preguntas de la sección 4.
- **Mini-caso (5 min):** un jefe le pide por WhatsApp a la auxiliar de talento humano el examen médico de un empleado para decidir un ascenso. En parejas: ¿qué principios de la Ley 1581 de 2012 están en juego y qué debe hacer la auxiliar? (finalidad, confidencialidad, datos sensibles, acceso restringido).
- **Autoevaluación (5 min):** diligenciar la tabla de la sección 5.

4. Cuestionario de verificación

N°	Pregunta	Opciones
1	Un contrato de trabajo firmado es una fuente…	a) primaria b) secundaria c) terciaria
2	El informe que analiza la asistencia del último mes es una fuente…	a) primaria b) secundaria c) terciaria
3	Un directorio de proveedores de capacitación es una fuente…	a) primaria b) secundaria c) terciaria
4	¿Cuál NO es un criterio de calidad de una fuente de información?	a) integrabilidad b) confidencialidad c) popularidad
5	La norma colombiana de protección de datos personales es la…	a) Ley 1273 de 2009 b) Ley 1581 de 2012 c) Ley 1636 de 2013

Respuestas para el instructor: 1-a, 2-b, 3-c, 4-c, 5-b.

5. Autoevaluación del aprendiz

Afirmación	Sí	Parcialmente	No
Puedo clasificar una fuente como primaria, secundaria o terciaria y explicar por qué.	[ ]	[ ]	[ ]
Puedo describir la disponibilidad de un sistema (acceso, actualización y respaldo).	[ ]	[ ]	[ ]
Identifico qué datos de personal son sensibles y cómo protegerlos.	[ ]	[ ]	[ ]
Participé y contribuí al trabajo de mi equipo.	[ ]	[ ]	[ ]

Una cosa que aprendí hoy: _____

Anexo 1 · Tarjetas de fuentes (recortar)

Clasifique cada tarjeta por **tipo** (primaria, secundaria, terciaria) y por **origen** (interna, externa, mixta).

Tarjeta 1 Contrato de trabajo firmado por un empleado	**Tarjeta 2** Respuestas sin procesar de una encuesta de clima
Tarjeta 3 Registro de marcación de asistencia del lector biométrico	**Tarjeta 4** Ley Estatutaria 1581 de 2012
Tarjeta 5 Certificado de un curso dictado por una institución externa y archivado en el LMS	**Tarjeta 6** Informe mensual de ausentismo de la empresa
Tarjeta 7 Estudio salarial elaborado por una consultora	**Tarjeta 8** Boletín del DANE sobre el mercado laboral
Tarjeta 9 Tablero que compara la rotación propia con la del sector	**Tarjeta 10** Catálogo interno que lista todos los informes de clima
Tarjeta 11 Directorio de proveedores de capacitación	**Tarjeta 12** Índice de la normativa laboral vigente

Anexo 2 · Fichas de los sistemas de Byteon

Información recolectada por LucIA en el núcleo de Byteon (escenario ficticio para el ejercicio).

Sistema	Descripción	Acceso y actualización	Datos y conexiones
A. Núcleo de Registro Neógeno	Contratos, historial y asignaciones de los autómatas.	Tiempo real; solo DataPrime y 3 administradores. No hay copia de respaldo documentada.	Datos de identificación y laborales. Conectado solo a B.
B. Monitor de Rendimiento Cuántico	Mide el desempeño de cada autómata cada segundo y emite informes diarios.	Disponible 24 horas; supervisores autorizados.	Métricas de productividad. No se conecta con A ni con la formación.
C. Encuesta de Bienestar Sináptico	Mide el estado de energía y el ánimo de los autómatas; genera un informe por área.	Trimestral; los resultados los ve cualquier jefe de área.	Respuestas individuales sin anonimizar; datos de salud del autómata.
D. Mercado Galáctico de Talento	Bolsa de empleo intergaláctica con perfiles de candidatos.	Actualización diaria; acceso por interfaz (API) para reclutadores.	Perfiles, habilidades e historial laboral de candidatos externos.
E. Archivo Central de Certificaciones	Certificados emitidos por academias externas y registros internos de formación.	Carga por lotes una vez al mes; consulta de talento humano.	Certificados sin verificar; se relaciona con A de forma manual.
F. Biblioteca Índice de la CPE	Índice de normas y catálogo de informes de la confederación.	Consulta abierta; actualización irregular.	Referencias y resúmenes sin datos personales.

Anexo 3 · Matriz de caracterización (para diligenciar)

Sistema	Tipo de fuente	Origen	Disponibilidad	Sensibilidad	Brecha principal
A. Núcleo de Registro					
B. Monitor de Rendimiento					
C. Encuesta de Bienestar					
D. Mercado Galáctico					
E. Archivo de Certificaciones					
F. Biblioteca Índice CPE					

Fuentes críticas del equipo (2): _____

Tres recomendaciones para la unificación: 1) _____

2) _____

3) _____

Anexo 4 · Rúbrica de evaluación (instructor)

Criterio	Logrado (3)	En proceso (2)	Por mejorar (1)	Evidencia
Clasificación de fuentes	Acierta 10 o más de las 12 tarjetas y justifica.	Acierta de 7 a 9 tarjetas.	Acierta menos de 7.	Tablero y cuestionario
Caracterización en la matriz	Completa las 6 filas con tipo, origen, disponibilidad, sensibilidad y brecha coherentes.	Completa 4 o 5 filas o con algunos errores.	Matriz incompleta o inconsistente.	Producto: matriz
Priorización y riesgos	Identifica fuentes críticas y 3 recomendaciones viables, con referencia a protección de datos.	Identifica fuentes críticas pero recomendaciones generales.	No argumenta las prioridades.	Producto y reporte
Reporte y trabajo en equipo	Expone en 3 minutos con claridad; todos participan.	Exposición comprensible; participación desigual.	Exposición confusa o sin participación.	Desempeño: observación

Escala: 10 a 12 puntos = competente; 7 a 9 = en proceso; menos de 7 = requiere refuerzo. Ajuste los rangos a los criterios de su centro de formación.

Anexo 5 · Soluciones y orientaciones (instructor)

Clasificación de las tarjetas

N°	Clasificación	N°	Clasificación
1	Primaria · Interna	7	Secundaria · Externa
2	Primaria · Interna	8	Secundaria · Externa
3	Primaria · Interna	9	Secundaria · Mixta
4	Primaria · Externa	10	Terciaria · Interna
5	Primaria · Mixta	11	Terciaria · Externa
6	Secundaria · Interna	12	Terciaria · Externa

La tarjeta 5 es mixta porque combina un certificado externo con el registro interno del LMS; la 9, porque compara datos propios con referencias del sector. Acepte otra clasificación si el equipo la justifica.

Matriz sugerida para Byteon

Sis.	Tipo	Origen	Disponib.	Sensib.	Brecha principal
A	Primaria	Interna	Alta	Alta	Sin respaldo documentado ni plan de contingencia; acceso muy concentrado.
B	Primaria y secundaria	Interna	Alta	Media	No está integrado con el registro ni con formación.
C	Primaria y secundaria	Interna	Media	Alta	Respuestas sin anonimizar, datos sensibles visibles para todos los jefes.
D	Primaria	Externa	Alta	Alta	Tratamiento de datos de candidatos: autorización, finalidad y depuración.
E	Primaria	Mixta	Media	Media	Certificados sin verificar y carga mensual desactualizada.
F	Terciaria	Externa	Alta	Baja	Actualización irregular; verificar vigencia de lo que referencia.

Fuentes críticas esperadas: **A** (respaldo y acceso) y **C** (confidencialidad), con **D** como alternativa por el manejo de datos de candidatos. Recomendaciones posibles: respaldo y contingencia para A; anonimizar C y limitar su acceso; integrar A, B y E con un modelo de datos común; documentar finalidad y autorización en D.

Orientaciones

- **Si sobra tiempo:** pida que cada equipo explique cómo aplicar la matriz a un sistema real de su empresa o centro de prácticas.
- **Si falta tiempo:** asigne tres sistemas a cada equipo (A-C o D-F) y reúna los resultados en la plenaria.
- **Referencias:** Ley 1581 de 2012; Decreto 1074 de 2015; ISO 30414:2018; Chiavenato (2009); Laudon y Laudon (2016); guía «Retos del planeta Byteon».